CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

AB et BA ont le même polynôme caractéristiqu

Énoncé

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

1. Montrer que si A est inversible, AB et BA sont semblables.
2. Pour $t \in \mathbb{K}$, on pose $A_t = A - tI_n$. Montrer que A_t est inversible sauf pour un nombre fini de t.
3. Fixons $x \in \mathbb{K}$. En étudiant $t \mapsto \chi_{A_t B}(x) - \chi_{BA_t}(x)$, montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.
4. En déduire que $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$ et que AB, BA ont les mêmes valeurs propres. Montrer qu'elles ne sont pas forcément semblables.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\chi_M(x) = \det(xI_n - M)$ est un polynôme en les coefficients de M.

Ce qu'on te demande. Comparer les spectres de AB et BA sans hypothèse d'inversibilité.

Corrigé

1. Cas inversible

Si A est inversible, on peut écrire $AB = A(BA)A^{-1}$ (en développant : $ABAA^{-1} = AB$). Donc $AB = A(BA)A^{-1}$: AB et BA sont semblables (avec la matrice de passage A).

Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique : $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

2. Presque toujours inversible

$A_t = A - tI_n$ est inversible si et seulement si $\det(A - tI_n) \neq 0$. Or $\det(A - tI_n) = (-1)^n \det(tI_n - A) =< spandata - k = "fini" > (-1)^n \chi_A(t) < /span >$.

χ_A est un polynôme unitaire de degré n, donc non nul : il a au plus n racines. A_t n'est donc pas inversible pour au plus n valeurs de t (les valeurs propres de A), et inversible pour toutes les autres.

3. Une identité polynomiale en t

Fixons x. $D(t) = \chi_{A_tB}(x) - \chi_{BA_t}(x)$ est un polynôme en t. Pour tout t non valeur propre de A, A_t est inversible et $D(t) = 0$ (question 1). D a une infinité de racines : $D = 0$. En $t = 0$: $\chi_{AB}(x) = \chi_{BA}(x)$, pour tout x.

$$\chi_{AB} = \chi_{BA}.$$

4. Conséquences et limites

La trace est l'opposé du coefficient de X^{n-1}, et les valeurs propres sont les racines de χ : elles coïncident. Mais avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $AB = B \neq 0$ et $BA = 0$. Même polynôme caractéristique X^2, mais AB n'est pas semblable à 0.

Le piège

Conclure que AB et BA sont semblables : seul le polynôme caractéristique est le même.

La méthode

Prouver une identité polynomiale pour toutes les matrices : la prouver pour les inversibles, puis perturber A en $A - tI_n$.

Rappels de cours utilisés

- **Matrices semblables.**

  $$A \sim B \iff \exists P \in GL_n, \quad B = P^{-1}AP.$$

  Deux matrices diagonalisables sont semblables si et seulement si elles ont le même polynôme caractéristique.

- **Polynôme nul sur un ensemble infini.** Si un polynôme $Q(t)$ s'annule pour une infinité de valeurs de t, c'est le polynôme nul. En particulier :

  $$Q \neq 0 \implies Q(t) \neq 0 \text{ sauf pour un nombre fini de } t.$$